

화학2 누적 OX 15회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 15-01** ☐ ☒ **적정** 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다. ☐ ☒
- 15-02** ☐ ☒ **적정** 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다. ☐ ☒
- 15-03** ☐ ☒ **적정** 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH⁻를 만든다. ☐ ☒
- 15-04** ☐ ☒ **적정** 약염기의 짝산은 가수분해하여 OH⁻를 만든다. ☐ ☒
- 15-05** ☐ ☒ **적정** 강산의 짝염기는 가수분해한다. ☐ ☒
- 15-06** ☐ ☒ **적정** 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다. ☐ ☒
- 15-07** ☐ ☒ **적정** $K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$ 이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다. ☐ ☒
- 15-08** ☐ ☒ **적정** H₃A의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1}과 같다. ☐ ☒
- 15-09** ☐ ☒ **적정** H₃A의 적정에서 제1당량점의 pH는 (pK_{a2}+pK_{a3})/2이다. ☐ ☒
- 15-10** ☐ ☒ **적정** H₃A의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 H₂A⁻이다. ☐ ☒
- 15-11** ☐ ☒ **적정** H₃A의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다. ☐ ☒
- 15-12** ☐ ☒ **적정** 약산과 약염기의 적정에서 당량점 pH는 7보다 크거나 작거나 같을 수 있다. ☐ ☒
- 15-13** ☐ ☒ **적정** 약산과 약염기의 적정에서 $K_a > K_b$ 이면 당량점 pH는 7보다 작다. ☐ ☒
- 15-14** ☐ ☒ **적정** 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어지지 않는다. ☐ ☒
- 15-15** ☐ ☒ **적정** 0.1M HA($K_a=10^{-4}$)를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸오렌지이다. ☐ ☒
- 15-16** ☐ ☒ **적정** 0.1M BOH($K_b=1.8 \times 10^{-5}$)를 0.1M HCl로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다. ☐ ☒
- 15-17** ☐ ☒ **적정** 약산강염기 적정에서는 메틸오렌지를 지시약으로 사용할 수 없다. ☐ ☒
- 15-18** ☐ ☒ **적정** 강산약염기 적정에서는 페놀프탈레인을 지시약으로 사용할 수 없다. ☐ ☒
- 15-19** ☐ ☒ **적정** 중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다. ☐ ☒
- 15-20** ☐ ☒ **적정** 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + Cl^- \rightarrow HCl$ 이다. ☐ ☒
- 15-21** ☐ ☒ **적정** 중화 반응은 흡열 반응이다. ☐ ☒
- 15-22** ☐ ☒ **적정** 중화 양적 관계는 $nMV = n'M'V'$ 로 나타낸다. ☐ ☒
- 15-23** ☐ ☒ **적정** 적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다. ☐ ☒
- 15-24** ☐ ☒ **적정** 표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다. ☐ ☒
- 15-25** ☐ ☒ **적정** 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다. ☐ ☒
- 15-26** ☐ ☒ **적정** 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다. ☐ ☒
- 15-27** ☐ ☒ **적정** 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. ☐ ☒
- 15-28** ☐ ☒ **적정** 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7보다 크다. ☐ ☒

- 15-29** ☐ ☒ **적정** 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다. ☐ ☒
- 15-30** ☐ ☒ **적정** 약산-강염기 적정의 당량점은 산성(pH<7)이다. ☐ ☒
- 15-31** ☐ ☒ **분자간힘** 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 있다고 가정한다. ☐ ☒
- 15-32** ☐ ☒ **분자간힘** 메테인(CH₄)은 수소 결합을 한다. ☐ ☒
- 15-33** ☐ ☒ **이상기체** 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ ☒
- 15-34** ☐ ☒ **이상기체** 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ ☒
- 15-35** ☐ ☒ **실제기체** 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ ☒
- 15-36** ☐ ☒ **액체** 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ ☒
- 15-37** ☐ ☒ **고체** 단순입방구조의 충전율은 52%이다. ☐ ☒
- 15-38** ☐ ☒ **농도** 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ ☒
- 15-39** ☐ ☒ **농도** 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ ☒
- 15-40** ☐ ☒ **총괄성** 용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다. ☐ ☒
- 15-41** ☐ ☒ **총괄성** 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ ☒
- 15-42** ☐ ☒ **삼투압** 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ ☒
- 15-43** ☐ ☒ **엔탈피** 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. ☐ ☒
- 15-44** ☐ ☒ **엔탈피** 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ ☒
- 15-45** ☐ ☒ **자발성** $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ ☒
- 15-46** ☐ ☒ **자발성** 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ ☒
- 15-47** ☐ ☒ **용해** 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. ☐ ☒
- 15-48** ☐ ☒ **반응속도** 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. ☐ ☒
- 15-49** ☐ ☒ **반응속도** 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. ☐ ☒
- 15-50** ☐ ☒ **산염기세기** 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다. ☐ ☒
- 15-51** ☐ ☒ **산염기세기** 강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다. ☐ ☒
- 15-52** ☐ ☒ **산염기세기** 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다. ☐ ☒
- 15-53** ☐ ☒ **산염기세기** 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. ☐ ☒
- 15-54** ☐ ☒ **완충** 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$ 이다. ☐ ☒
- 15-55** ☐ ☒ **완충** 완충 용액은 $[짝염기]/[산] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다. ☐ ☒
- 15-56** ☐ ☒ **완충** 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. ☐ ☒
- 15-57** ☐ ☒ **완충** 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. ☐ ☒
- 15-58** ☐ ☒ **완충** 완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다. ☐ ☒
- 15-59** ☐ ☒ **완충** 헨더슨-하셀바흐 식에서 $[짝염기]$ 가 $[산]$ 보다 크면 pH는 pK_a보다 크다. ☐ ☒
- 15-60** ☐ ☒ **완충** 같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다. ☐ ☒